

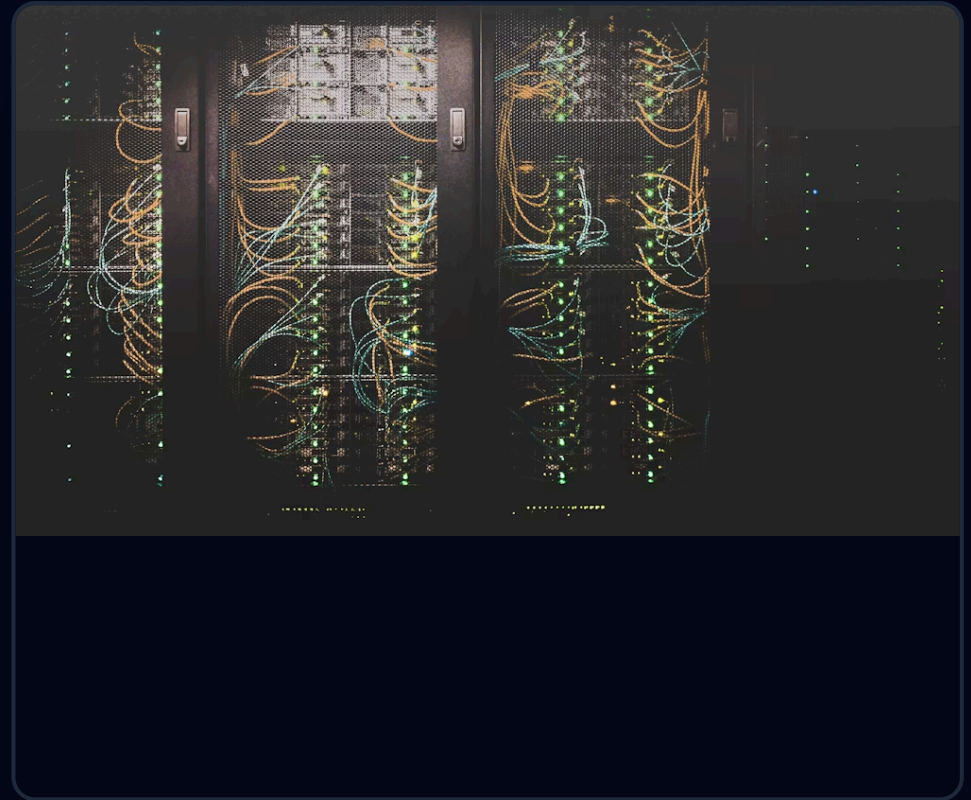
Aula Inaugural: **Computação em Nuvem**

Apresentação, Metodologia Institucional e Fundamentos Técnicos

Prof. Felipe Sovernigo | UniSENAI

Sobre o Professor

- **Trajetória Acadêmica:** Mestrado em Ciência da Computação (FACOM/UFMS) e transição para o Doutorado em Ciência da Computação (UFSC).
- **Investigação Científica:** Foco primário em eficiência energética de hardware, computação aproximada e arquiteturas avançadas.
- **Atuação no Mercado:** Administração e resolução de problemas críticos em ambientes Linux e Windows.
- **Automação & DevOps:** Desenvolvimento de *scripts* em Python, orquestração de infraestrutura e contentores via Docker.



Mapeamento de Perfil Profissional



Atuação

Qual é a sua área de atuação profissional atual ou o mercado em que almeja ingressar em breve?



Base Técnica

Qual o seu nível de experiência com os pré-requisitos: Arquitetura, Sistemas Operativos e Redes?



Expectativas

O que espera desenvolver e aplicar tecnicamente ao concluir esta unidade curricular de Nuvem?

Metas de Aprendizagem

Capacidades Técnicas

Analisar e selecionar diferentes modelos de implantação em nuvem. Configurar serviços de computação e infraestrutura, aplicando sempre as melhores práticas de otimização, operação, segurança e conformidade exigidas pelo mercado de TI.

Capacidades Socioemocionais

Atuar com ética profissional, autogestão e disciplina para a resolução de problemas complexos. Estimular a cooperação em equipes multidisciplinares e justificar tecnicamente escolhas e decisões em contextos desafiadores.

Roteiro da Disciplina (O que vamos estudar?)

 **Conceitos e Vantagens:** Fundamentos da computação em nuvem, alta disponibilidade, elasticidade e escalabilidade na prática.

 **Modelos de Implantação:** Diferenças e aplicações de nuvens públicas, privadas e híbridas no ecossistema corporativo.

 **Filosofia e Precificação:** A mudança de paradigma financeiro de infraestrutura (CAPEX versus OPEX) e otimização de custos.

 **Serviços e Infraestrutura:** Configuração de redes virtuais, armazenamento, bancos de dados em nuvem e computação *serverless*.

 **Segurança e Governança:** Implementação de *firewalls*, controlo de tráfego, conformidade de dados e melhores práticas MLOps.

Metodologia Institucional (Unisenai)

O nosso foco é desenvolver **capacidades** (o que se aprende) para demonstrar **competências** (o que se realiza na prática).

Trabalharemos com o **Projeto Integrador** baseado em **PBL** (Aprendizagem Baseada em Problemas) através de 5 fases:

- **Problema:** Apresentação de um desafio real.
- **Investigação:** Levantamento e pesquisa técnica.
- **Planeamento:** Definição estratégica da solução.
- **Desenvolvimento:** Construção e aplicação prática.
- **Apresentação:** Defesa da arquitetura desenvolvida.



Avaliação e Contrato Pedagógico



Atenção: As nossas avaliações seguirão a Taxonomia de Bloom, evoluindo progressivamente de conhecimentos básicos (lembrar/entender) para a construção, análise crítica e conceção de soluções complexas originais.

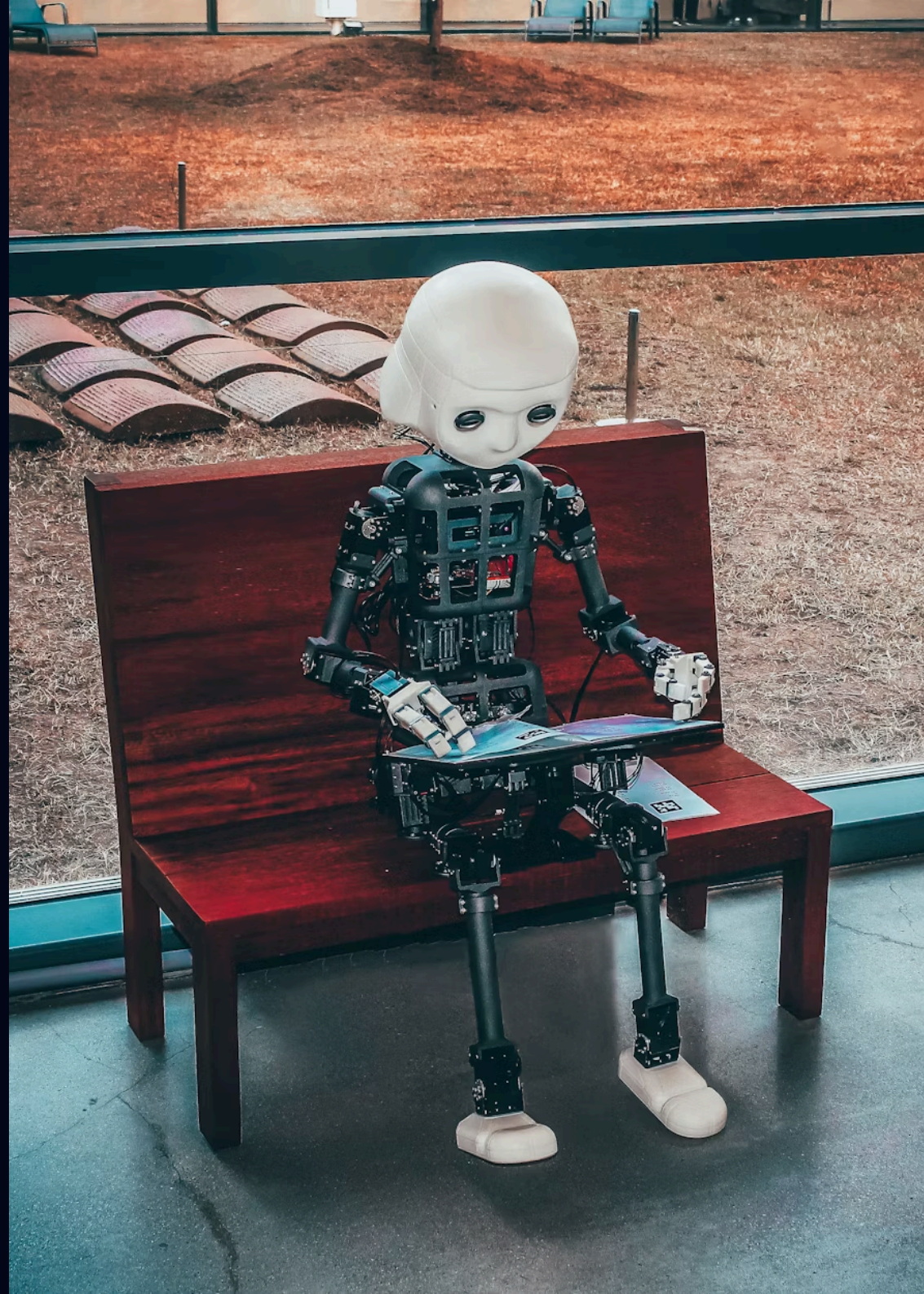
O Conceito Fundamental

A Base Tecnológica e Abstração

A nuvem não opera no vácuo: ela está estruturada sobre servidores físicos de alto desempenho, processadores, matrizes de armazenamento e sistemas de refrigeração.

A verdadeira inovação tecnológica não reside na eliminação do *hardware*, mas sim na **camada de abstração, virtualização e orquestração** que o gere de forma inteligente.

Trata-se da disponibilização de recursos computacionais robustos sob demanda, administrados integralmente por meio de interfaces automatizadas via internet.



Modelos Operacionais

On-Premises (Infraestrutura Local)

Requer alto custo financeiro inicial para aquisição de **hardware** físico. Sofre com rigidez de capacidade alocada e impõe à corporação a responsabilidade direta e contínua por manutenção, segurança de rede física e resfriamento.

Computação em Nuvem

Oferece provisionamento dinâmico onde a infraestrutura é tratada como código (**software**). Permite escalabilidade vertical e horizontal instantânea, reduzindo o desperdício de recursos financeiros causados por **hardware** ocioso.

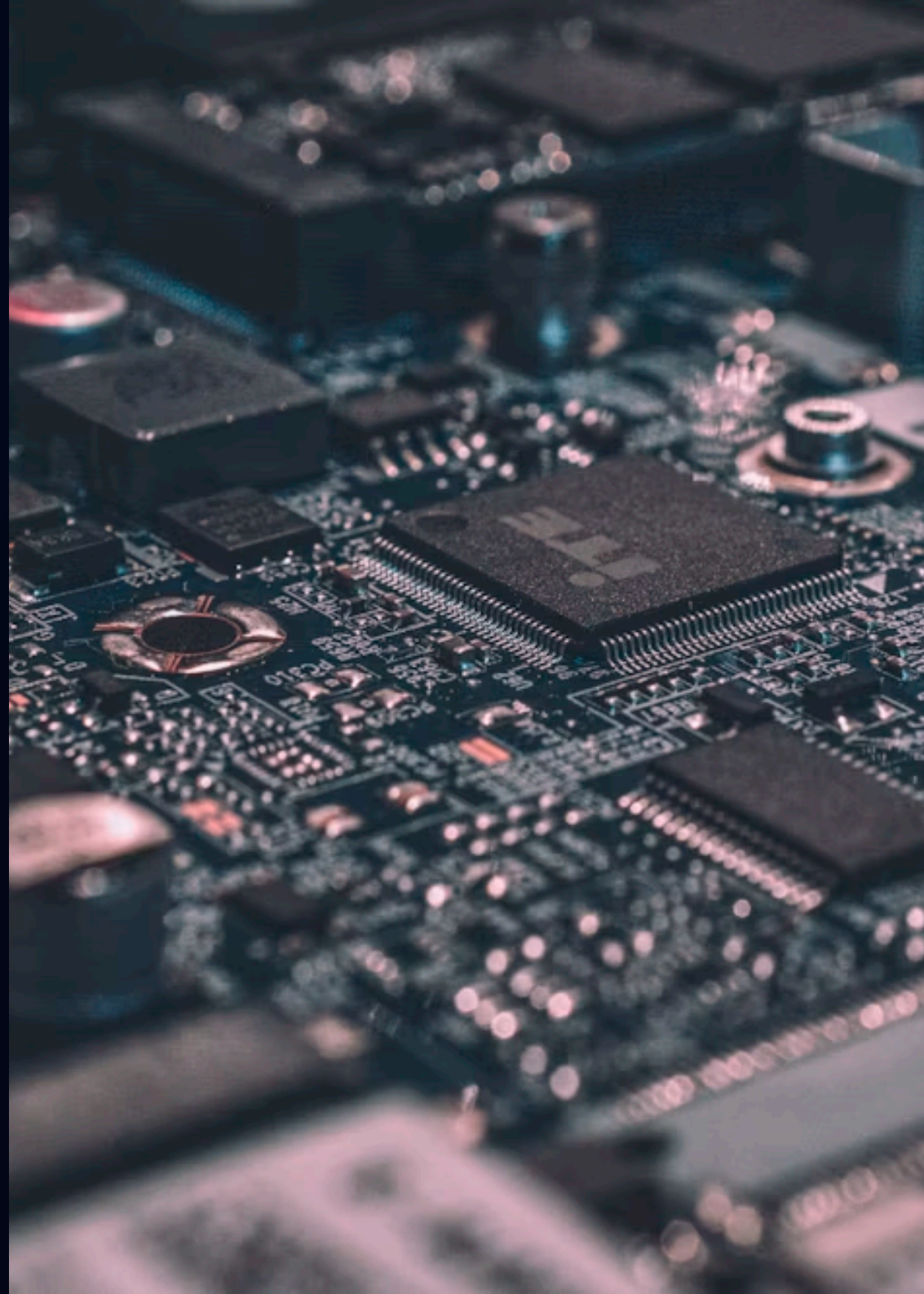
Impacto em IA e Dados

A Espinha Dorsal da Inovação

O processamento de grandes massas de dados (*Big Data*) e o treino de modelos de Inteligência Artificial exigem uma capacidade computacional massiva e esporádica.

Manter *clusters* físicos de GPUs dedicadas para cargas de trabalho tão específicas seria financeiramente inviável para a vasta maioria das corporações do mercado moderno.

A nuvem viabiliza provisionar esta infraestrutura de alto desempenho pelo tempo exato de execução dos algoritmos, sendo os recursos destruídos logo de seguida. Isto garante foco total na lógica analítica.



Reflexão Estratégica

Como garantir a governança, a conformidade legal e a segurança de dados sensíveis de Inteligência Artificial em servidores que nós não controlamos fisicamente?

— DEBATE TÉCNICO ABERTO

Próximos Passos

Acedam ao AVA para leitura introdutória e revejam os conceitos básicos de Redes e Sistemas Operativos.

Dúvidas? | Desejo a todos um excelente semestre de muita aprendizagem e inovação.